

Dunaújváros Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Az ötlet rövid leírása:	2
Hozzávalók és költségvetés.....	3
Működési elv	3
Kapcsolási rajz	4
Kód példa	5
Fejlesztési lehetőségek	7
Önreflexió.....	8

Tantárgy neve: Mikrovezérlő programozás

Projekt tervezője: Tóth Levente

Projekt címe: Gombbal megvilágított LED

Osztály: 12.B

Az ötlet rövid leírása

Mit csinál egy gombbal megvilágított LED?

Egy gombbal megvilágított LED egy olyan világító dióda, amelynek működését egy gomb segítségével szabályozzuk. Amikor megnyomjuk a gombot, az áramkör aktiválódik, és a LED fénnel elindul. Ha a gombot újra megnyomjuk, a LED kikapcsolhat, vagy más fényerősségre válthat, attól függően, hogy hogyan van tervezve az áramkör. Az ilyen LED-ek gyakran használnak a mindennapi elektronikai eszközökben, mint például lámpák, kijelzők vagy jelzőfények.

Hogyan működik?

1. Alapfelépítés:

- LED dióda
- Nyomógomb
- Áramkör (ellenállás, tranzisztor, stb.)
- Tápellátás (pl. elem vagy akkumulátor)

2. Működési Folyamat:

- **Kikapcsolt állapot:** Amikor a gomb nincs megnyomva, az áramkör nincs aktiválva, és a LED nem világít.
- **Gomb megnyomása:** A gomb megnyomásával az áramkör záródik, áramot biztosít a LED-nek, és a világítás bekapcsol.
- **További gombnyomások:** Minden további gombnyomás különböző állapotokat válthat ki (például fényerő növelése vagy csökkentése, vagy a LED kikapcsolása).

3. Előre beállított módok:

- A LED működését az áramkör programozza: lehet például egy folyamatos fényerő, villogó fény, vagy színek váltása.

4. Kikapcsolás:

- Ha a gombot ismét megnyomjuk, az áramkör ismét nyitottá válik, és a LED kikapcsol.

Előnyök:

- **Energiatakarékosság:** A LED-ek alacsony áramfelvétellel működnek, így kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzók. Ezen kívül, ha a gombbal vezérelhető, könnyedén kikapcsolhatók, ha nincs szükség fényre.
- **Hosszú élettartam:** A LED-ek tartósabbak és hosszabb élettartamúak, mint a hagyományos fényforrások, így ritkábban kell őket cserélni.

- **Egyszerű vezérlés:** A gombos vezérlés egyszerű és intuitív, könnyen kezelhető a felhasználók számára, különösen akkor, ha a világítást több fokozatban szeretnék szabályozni.
- **Kompakt méret:** A LED-ek kisméretűek és könnyen beépíthetők különböző elektronikai eszközökbe, így praktikus megoldást jelentenek helytakarékos alkalmazásokban.
- **Rugalmasság:** A gombos LED-ek különböző fényerősségi és színválogatási lehetőségeket kínálnak, így a felhasználók igényeihez igazíthatóak, például hangulatvilágításhoz vagy jelzőfényekhez.

Hozzávalók és költségvetés

- LED Dióda: 100 Ft
- Nyomógomb: 100 Ft
- Ellenállás: 20 Ft
- Tranzisztor (ha szükséges): 200 Ft
- Tápellátás (Elem vagy Akkumulátor): 150 Ft
- Kábelezés és Forrasztóanyag: 300 Ft

Összesen (körülbelüli költség): 870 Ft - 1,200 Ft

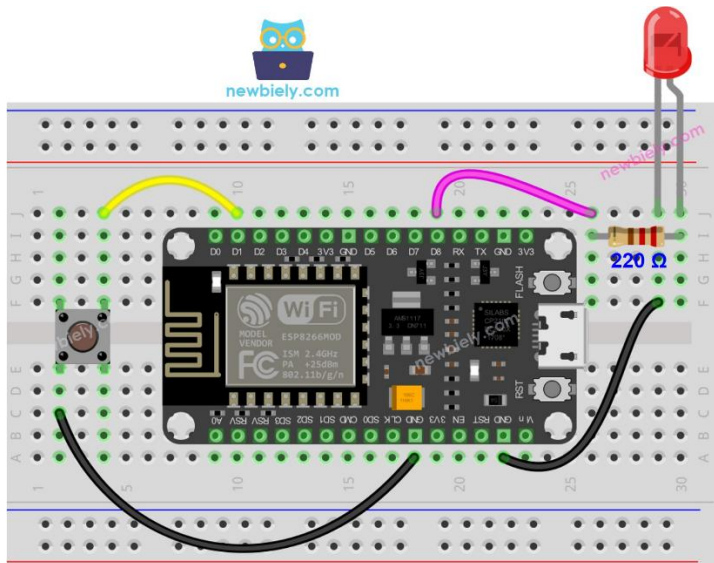
Működési elv

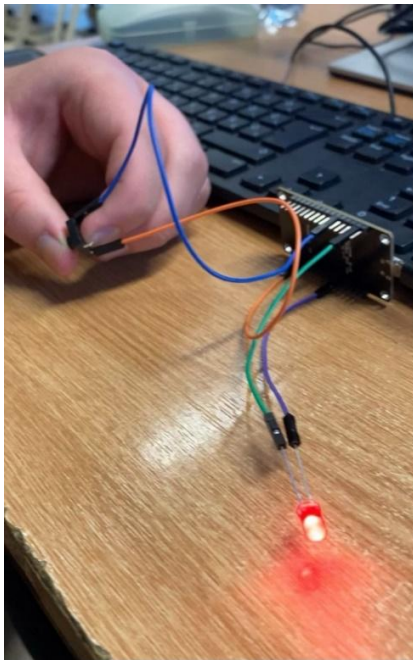
A gombbal vezérelt LED egyszerű, de hatékony működésű elektronikai eszköz. Alapvetően a következő lépésekben történik az áramkör működése:

1. **Kikapcsolt állapot:**
 - A rendszer alaphelyzetben kikapcsolt állapotban van. Ebben az esetben a gomb nincs megnyomva, és az áramkör nyitott. A LED nem kap áramot, így nem világít.
2. **A gomb megnyomása:**
 - Amikor a felhasználó megnyomja a gombot, az egy mechanikai kapcsolót zár, ezzel áramot biztosítva az áramkörnek. A gomb megnyomásakor az áramkör bezárul, így az áram elindul, és áramot juttat a LED dióda fénykibocsátó rétegéhez. Ennek következményeként a LED világítani kezd.
3. **LED működése:**
 - A LED (Light Emitting Diode) egy olyan eszköz, amely a rajta átáramló áram hatására fényt bocsát ki. A LED-en keresztül áramlásakor a félvezető anyagokban a töltéshordozók (elektronok) és a lyukak találkozása fényt generál, amit mi látható fényként érzékelünk.
4. **A gomb további megnyomása:**

- A gomb további megnyomásával az áramkör különböző módokba válthat.
Például:
 - **Fényerő szabályozása:** Ha a rendszer tartalmaz dimmer (fényerőszabályozó) áramkört, a fényerő fokozatosan változhat.
 - **Villogás:** Egyes rendszerek esetén a gombnyomás hatására a LED villoghat, vagy színváltásra is képes lehet, ha RGB LED-et használunk.
 - **Kikapcsolás:** A gomb utolsó megnyomásával az áramkör ismét nyitottá válik, és a LED kikapcsol.
- 5. **Áramkörök és alkatrészek szerepe:**
 - **Ellenállás:** Az áramkörben elhelyezett ellenállás biztosítja, hogy a LED számára megfelelő mennyiségű áramot biztosítson, elkerülve ezzel a túláramot, amely károsíthatná a LED-et.
 - **Tápellátás:** A rendszer energiaforrása lehet egy elem vagy akkumulátor, amely biztosítja az áramellátást az áramkör számára.
- 6. **Áramkör bezárása és nyitása:**
 - A nyomógomb hatására az áramkör folyamatosan nyitott és zárt állapotok között vált. Amikor a gombot megnyomjuk, az áramkör záródik, és a LED világítani kezd. Ha a gombot újra megnyomjuk, az áramkör ismét nyitottá válik, és a LED kikapcsol.

Kapcsolási rajz





- A LED hosszú lába (anóda) a 13-as digitális kimeneti lábra csatlakozik, a rövid lába (katóda) pedig a GND-hez, egy 220 Ω -os ellenálláson keresztül.
- A nyomógomb egyik lába a GND-hez, a másik pedig a 2-es digitális bemeneti lábra csatlakozik, egy 10k Ω -os pull-down ellenállás mellett.

Kód példa

Az alábbiakban bemutatok egy egyszerű **Arduino** kódot, amely egy gombbal vezérelt LED működését szemlélteti. A kód a gomb megnyomására a LED fényerősségét módosítja (például dimmelés) vagy kikapcsolja azt.

```
// Pin definíciók
```

```
const int ledPin = 13;    // LED pin (beépített LED a 13-as pin-en)
```

```
const int buttonPin = 2;  // Gomb pin (digitális bemenet)
```

```
int buttonState = 0;      // A gomb állapota
```

```
int lastButtonState = 0;  // Az előző gomb állapota
```

```
int ledState = LOW;       // LED kezdeti állapota (kikapcsolva)
```

```
// A LED fényerejének változtatásához szükséges változók
```

```

int brightness = 0;      // LED fényereje (0-255)
int fadeAmount = 5;      // Fénytartomány változása

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // LED pin kimenetként
  pinMode(buttonPin, INPUT); // Gomb pin bemenetként
}

void loop() {
  // A gomb állapotának lekérése
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  // Ha a gombot megnyomjuk (állapot változik)
  if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
    // Ha a LED kikapcsolt, kapcsoljuk be, ha pedig be van kapcsolva, kapcsoljuk ki
    if (ledState == LOW) {
      ledState = HIGH; // LED bekapcsolása
    } else {
      ledState = LOW; // LED kikapcsolása
    }

    // Várakozás a gomb stabilizálásához (debounce)
    delay(50);
  }

  // A LED fényerejének beállítása
  if (ledState == HIGH) {
    analogWrite(ledPin, brightness);
    brightness = brightness + fadeAmount;
  }
}

```

```

// A fényerő maximális és minimális értékei
if (brightness == 255 || brightness == 0) {
    fadeAmount = -fadeAmount;
}
} else {
    // Ha a LED ki van kapcsolva, akkor kikapcsoljuk teljesen
    analogWrite(ledPin, 0);
}

// Az előző gomb állapotának frissítése
lastButtonState = buttonState;
}

```

Fejlesztési lehetőségek

1. Fényerőszabályzás (PWM)

- **Fejlesztés:** A LED fényerejének fokozatos növelése és csökkentése PWM (Pulse Width Modulation) segítségével.
- **Előny:** A felhasználó könnyen beállíthatja a kívánt fényerőt, így a világítás jobban illeszkedik a környezethez.

2. Több LED vezérlése

- **Fejlesztés:** Több LED vezérlése, akár különböző színekkel (RGB LED-ek), így különböző fényhatásokat hozhatunk létre.
- **Előny:** A rendszer színváltós világítást is biztosíthat, például hangulatvilágítást.

3. Időzítő funkció

- **Fejlesztés:** Időzítő beépítése, amely automatikusan kikapcsolja a LED-et egy bizonyos idő elteltével.
- **Előny:** Energiamegtakarítást eredményezhet, és hasznos lehet, ha a világításnak automatikusan le kell kapcsolódnia.

4. Debounce algoritmus fejlesztése

- **Fejlesztés:** A gombnyomások pontos érzékeléséhez debounce algoritmus használata, hogy elkerüljük a nem kívánt többszörös gombnyomásokat.
- **Előny:** Stabil működés és megbízható gombnyomás-érzékelés.

5. Bluetooth vezérlés

- **Fejlesztés:** Bluetooth modul hozzáadása, hogy a LED-et távolról vezérelhessük okostelefonról.
- **Előny:** Kényelmes távoli vezérlés, akár mobilalkalmazáson keresztül.

Ez a projekt kiváló bevezetés az Arduino alapú szenzorok és a mikrovezérlő programozás világába, amelyeket később IoT rendszerekben is alkalmazhatunk.

Önreflexió

Személy szerint nagyon praktikusnak és hasznosnak tartom a gombbal vezérelhető LED világítást. Az egyik legnagyobb előnye, hogy egyszerűsége ellenére nagyon sokrétűen használható – legyen szó egy asztali lámpáról, egy szekrény belső világításáról vagy akár valamilyen barkácsprojekt részeként. A gomb lehetővé teszi, hogy a fényt csak akkor kapcsoljuk be, amikor ténylegesen szükség van rá, ami energiatakarékos és hosszabb élettartamot biztosít a LED-nek.

A dizájn szempontjából is előnyös, mert egy jól elhelyezett gomb kényelmesebbé teheti a használatot, különösen sötét környezetben. Emellett, ha a LED maga is a gomb körül vagy rajta világít (például világító visszajelzéssel), az még intuitívabbá teszi a kezelést.

Egyetlen hátrányt talán abban látok, ha a gomb nem megfelelő minőségű – ilyenkor gyorsan elhasználódhat, vagy nehézkes lehet a kapcsolás. De összességében egy nagyon jól használható, költséghatékony megoldásnak tartom, amely szinte bármilyen környezetben megállja a helyét.